第 8 次作业

1. （扰动衰减；Åström et al. 2021, 习题 12.6）考虑具有参考信号、负载扰动和测量噪声的反馈系统。假设参考信号为常数。记 y_{ol} 为无反馈时的测量输出，y_{cl} 为加入反馈后的测量输出。

   - 证明
   $$y_{\text{cl}} = S(s) y_{\text{ol}},$$
   其中 y_{cl} 和 y_{ol} 为 ce^{st} 形式的指数信号，$S(s) = \frac{1}{1+P(s)C(s)}$ 为灵敏度函数。
   - 根据灵敏度函数 $S(s)$，说明反馈合适时抑制扰动的影响，合适加强扰动的影响。

2. (白噪声的频率特性) 考虑离散时间下的系统观测
   $$y(k\Delta) = y_0(k\Delta) + n(k\Delta) \qquad\qquad k = 0, 1, 2, \ldots$$
   其中 $\Delta > 0$ 为固定的采样时间间隔，$y_0(k\Delta)$ 为系统的真实输出，$n(k\Delta)$ 为观测噪声。且 $\{n(k\Delta)\}_{k=0,1,2,\ldots}$ 为独立同分布的随机变量，均值为零，方差为 σ^2。

   - 设 T 能够整除 Δ。在 $[0, T]$ 时间上，对观测噪声进行离散傅里叶变换
   $$W_n = \sum_{k=0}^{T/\Delta - 1} n(k\Delta) e^{-i2\pi nk/N}, \quad n = 0, 1, \ldots, N-1,$$
   证明 $\mathbb{E}[|W_n|^2] = \frac{\sigma^2 T}{\Delta}$，即每个频率分量的期望功率相等。（类比光学中，白光在各个频率上具有相同的能量，我们将这种噪声称为白噪声）
   - 定义
   $$B_\Delta(k\Delta) = \sqrt{\Delta} \sum_{j=0}^{k-1} n(j\Delta)$$
   即噪声的离散时间累积和。证明：当 $\Delta \to 0$ 时，$B_\Delta(t)$ 的分布收敛于均值为零、方差为 $\sigma^2 t$ 的高斯分布。
   - 接下来说明满足这样分布极限的随机过程确实存在。我们构造
   $$B(t) = \frac{t}{\sqrt{T}} Z_0 + \sqrt{2T} \sum_{n=1}^{\infty} Z_n \frac{\sin(n\pi t/T)}{n\pi}, \quad t \in [0, T], \quad Z_n \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2) \text{ 独立同分布}$$
   其中 $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ 表示均值为零、方差为 σ^2 的高斯分布。利用级数收敛的判别方法，可以证明该级数以概率一一致收敛，从而 $B(t)$ 是良好定义的连续

随机过程。请证明：

- $B(t)$ 的分布满足第二小问中的要求。（提示：$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\theta)}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} - \frac{\pi\theta}{2} + \frac{\theta^2}{4}, \qquad 0 \le \theta \le 2\pi.$ ）
- 增量的高斯性：增量 $B(t_2) - B(t_1)$ 服从均值为零、方差为 $\sigma^2(t_2 - t_1)$ 的高斯分布。
- 独立增量性：对于任意 $0 \le t_1 < t_2 \le T$，增量 $B(t_2) - B(t_1)$ 与过去的增量 $B(t_1) - B(t_0)$ 独立。

- 上述构造的随机过程 $B(t)$ 即为布朗运动（Wiener 过程）。对于几乎连续观测的系统，我们可以把观测形式化地写为

$$y(t) \;=\; y_0(t) + \dot{B}(t),$$

此处，$\dot{B}(t)$ 并非严格意义下的导数，而是布朗运动的形式导数。原因在于布朗运动的增量 $B(t+\delta t) - B(t)$ 服从均值为零、标准差为 $\sigma\sqrt{\delta t}$ 的高斯分布，即是 $\sqrt{\delta t}$ 阶的。对于 $B(t)$ 的微小变化量，我们用

$$dB(t) =: \dot{B}(t)dt.$$

来表示，并且对于包含 $dB(t)$ 的积分，我们需要使用 Itô 积分的定义。已知对于任意连续可微函数 $f(t)$，Itô 积分依然有部分积分公式

$$f(T)B(T) = \int_0^T f(t)\, dB(t) + \int_0^T f'(t)B(t)\, dt.$$

证明：$\dot{B}(t)$ 的各频率谱是平坦的（依然为白噪声），即

$$\mathbb{E}\left[\left|\int_0^T e^{-i2\pi\omega t}\, dB(t)\right|^2\right] = \sigma^2 T, \quad \forall\omega$$

3.（利用超前校正进行 Loop shaping）考虑单位负反馈系统

$$P(s) = \frac{1}{s(s+1)}. \qquad C(s) = K\frac{1+s/z}{1+s/p}, \qquad p > z > 0,$$

设计控制器参数 K、z 和 p，使开环传递函数 $L(s) = P(s)C(s)$ 近似满足

$$\omega_{\text{gc}} = 2\ \text{rad/s}, \qquad \text{相位裕度} \ge 50^\circ.$$

回答以下问题：

(a) 计算被控对象在 $\omega = 2$ 时的幅值和相位：

$$|P(2i)|, \qquad \angle P(2i).$$

(b) 若希望在 $\omega_c = 2$ 处获得至少 50° 的相位裕度，计算控制器至少需要提供多少相位超前。

(c) 对于超前校正器

$$C_{\text{lead}}(s) = \frac{1 + s/z}{1 + s/p},$$

令其最大相位超前出现在 $\omega_m = \sqrt{zp} = 2$. 利用 $\sin\phi_{\max} = \frac{p/z-1}{p/z+1}$, 设计合适的 z 和 p。

(d) 选择增益 K，使得

$$|L(2i)| = 1.$$

(e) 画出补偿前后 $L(i\omega)$ 的 Bode 图，并讨论超前校正器如何改变以下性质：

- 增益交叉频率；
- 相位裕度；
- 闭环响应速度；
- 高频测量噪声的影响。

(f) 结合

$$S(s) = \frac{1}{1 + L(s)}, \qquad T(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)},$$

讨论为什么提高带宽通常能够改善跟踪性能和低频扰动抑制，但同时可能增加高频测量噪声的影响。

4. (阅读作业，无需上交) 阅读 Åström et al. 2021, 第 12 章前 3 小节。

参考教材

Åström, Karl and Richard Murray (2021). *Feedback Systems*. 2nd. Princeton University Press. URL: https://fbswiki.org/.

胡寿松、姜斌、张邵杰 (2023). 自动控制原理. 第八版. 科学出版社.

郭雷、程代展、冯德兴 (2005). 控制理论导论——从基本概念到研究前沿. 科学出版社.

钱学森 (2025). 工程控制论（英文版）. 第五次印刷. 上海交通大学出版社.